



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

ESCUELA DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y METALÚRGICA

ICM3390 - TALLER DE DISEÑO DE PRODUCTOS MECÁNICOS

Taller de Diseño de Productos

Desafío 3: Fabricación y evaluación experimental del sistema

Grupo 7

Integrantes:

Fernando Bittelman

Alonso Espinoza

Enrique Rojas

Martín Salinas

26-06-2026

Índice

1. Diseño final versión <i>As Built</i>	2
1.1. Descripción general del sistema	2
1.2. Flujo de funcionamiento del sistema	2
1.3. Prototipo fabricado	3
1.4. Modelo 3D CAD y planos de fabricación	4
1.5. Listado de componentes del diseño final	12
2. Cambios respecto a la entrega 2	14
2.1. Cambios geométricos	14
2.2. Cambios al circuito	14
3. Manufactura	15
3.1. Proceso de manufactura por componente	15
3.2. Registro de fabricación	16
4. Recálculos y simulaciones	18
4.1. Cambios que requieren recálculo	18
4.2. Recálculos de diseño	18
4.3. Actualización de simulaciones	19
4.4. Comparación con resultados de entrega 2	21
5. Especificaciones finales y prueba	22
6. Costos del proyecto	23
6.1. Costo de materiales y componentes	23
6.2. Costo de manufactura interna	24
6.3. Otras categorías de costo	25
6.4. Comparación entre costos estimados y costos reales	25
7. Anexos	28
7.1. Repositorio del CAD del proyecto	28
7.2. Instructivo de uso del dispensador	28

1. Diseño final versión *As Built*

1.1. Descripción general del sistema

El diseño final corresponde a la versión fabricada del prototipo. Esta versión incorpora las modificaciones realizadas durante la etapa de manufactura y ensamble, por lo que representa la configuración real que será utilizada para la evaluación experimental.

1.2. Flujo de funcionamiento del sistema

Antes de presentar la documentación de fabricación, se muestra el flujo general de funcionamiento del sistema. Este diagrama permite relacionar la operación esperada del prototipo con los componentes físicos descritos posteriormente en los planos.

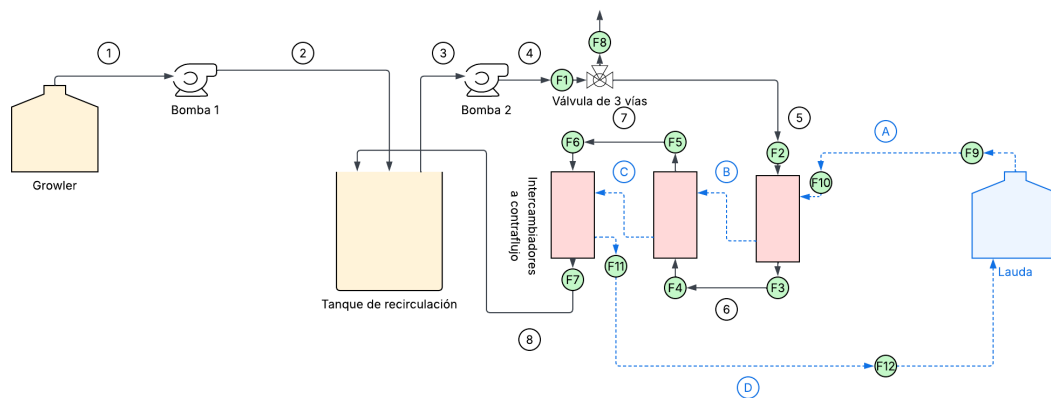


Figura 1: Diagrama de flujo del funcionamiento general del sistema.

A continuación, se presenta una tabla de resumen con los materiales y dimensiones de cada tubería.

Cuadro 1: Componentes del diagrama

Componente	Material	Largo	Diámetro nominal
1	Manguera PVC	25 cm	1/4"
2	Manguera PVC	50 cm	1/4"
3	Manguera PVC	30 cm	1/4"
4	Manguera PVC	30 cm	1/4"
5	Manguera flexible trenzada de acero	100 cm	1/2"
6	Manguera flexible trenzada de acero	20 cm	1/2"

Componente	Material	Largo	Diámetro nominal
7	Manguera flexible trenzada de acero	20 cm	1/2"
8	Manguera PVC	20 cm	1/2"
A	Manguera flexible trenzada de acero	40 cm	1/2"
B	Cobre	1 cm	1/2"
C	Cobre	1 cm	1/2"
D	Manguera flexible trenzada de acero	40 cm	1/2"

También se realiza una tabla donde se mencionan los *fittings* utilizados.

Cuadro 2: Lista de *fittings* utilizados

Número de fitting	Tipo de fitting
F1	Canchimba 1/4 HE
F2	Bushing 3/8 HI 1/2 HE & Terminal bronce SO HE 1/2
F3	Bushing 3/8 HI 1/2 HE & Terminal bronce SO HE 1/2
F4	Bushing 3/8 HI 1/2 HE & Terminal bronce SO HE 1/2
F5	Bushing 3/8 HI 1/2 HE & Terminal bronce SO HE 1/2
F6	Bushing 3/8 HI 1/2 HE & Terminal bronce SO HE 1/2
F7	Bushing 3/8 HI 1/2 HE & Terminal bronce SO HE 1/2 & Niple 1/2 HI/HI & Canchimba 1/4 HE
F8	Canchimba 1/2 HI
F9	Canchimba 1/2 HI & Terminal bronce SO HE 1/2
F10	Bushing 3/8 HI 1/2 HE
F11	Bushing 3/8 HI 1/2 HE
F12	Canchimba 1/2 HI & Terminal bronce SO HE 1/2

Los cambios de diámetro realizados entre mangueras y flexibles fueron únicamente para facilitar la conexión entre elementos del sistema.

1.3. Prototipo fabricado

A partir del diseño *As Built*, se construyó el prototipo final. La fotografía del sistema permite verificar la configuración fabricada antes de presentar el detalle dimensional de los planos.



Figura 2: Prototipo final fabricado.

1.4. Modelo 3D CAD y planos de fabricación

La documentación técnica del diseño final se presenta mediante los planos de fabricación y ensamble generados para la versión *As Built*.

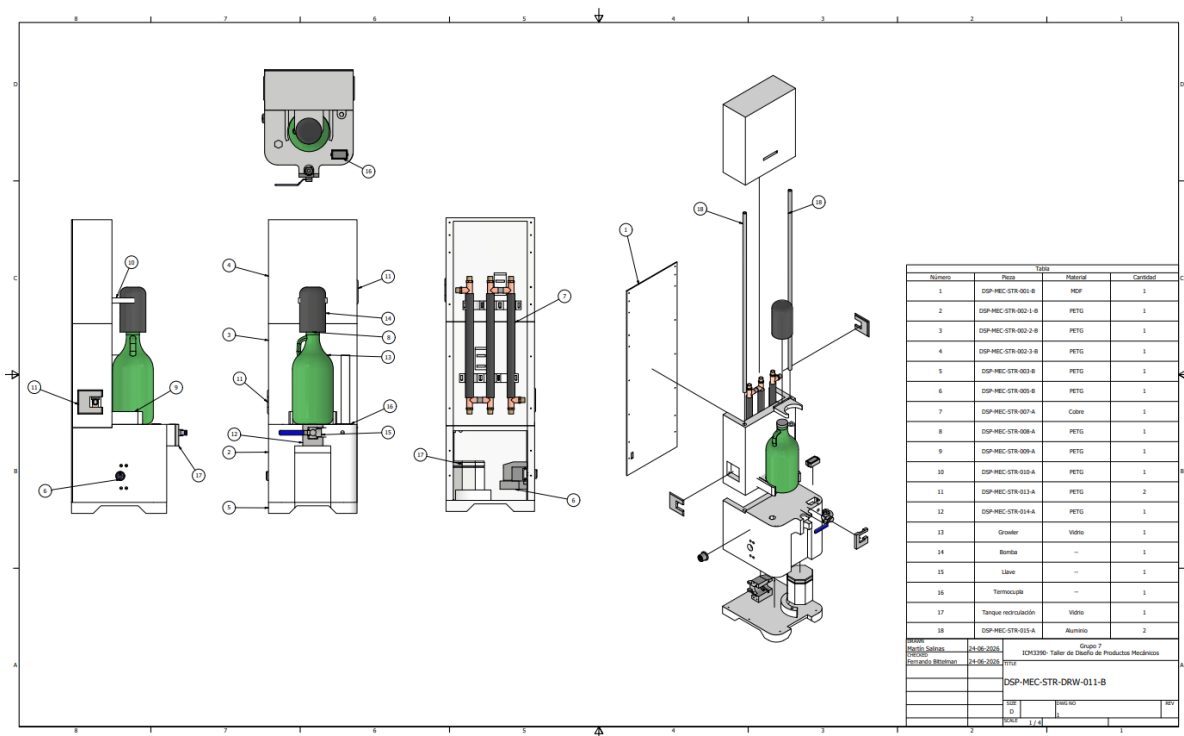


Figura 3: Plano de ensamble general del prototipo versión *As Built*.

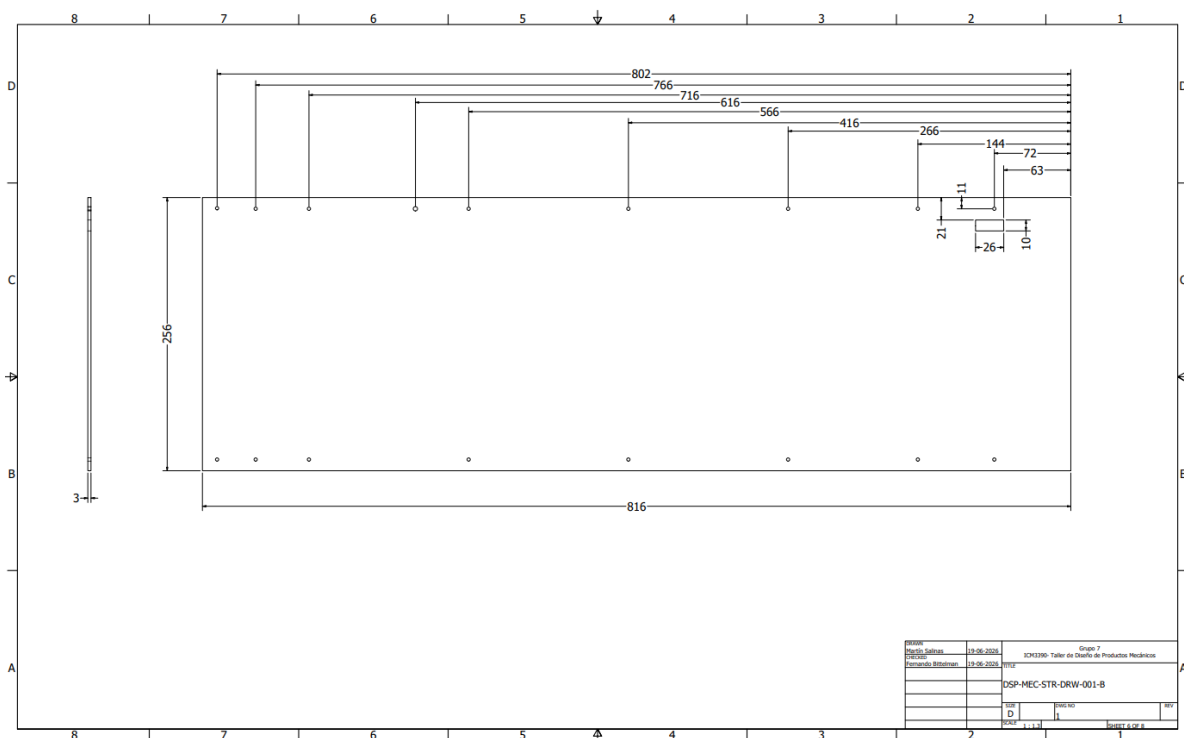


Figura 4: Plano de fabricación DSP-MEC-STR-DRW-001-B.

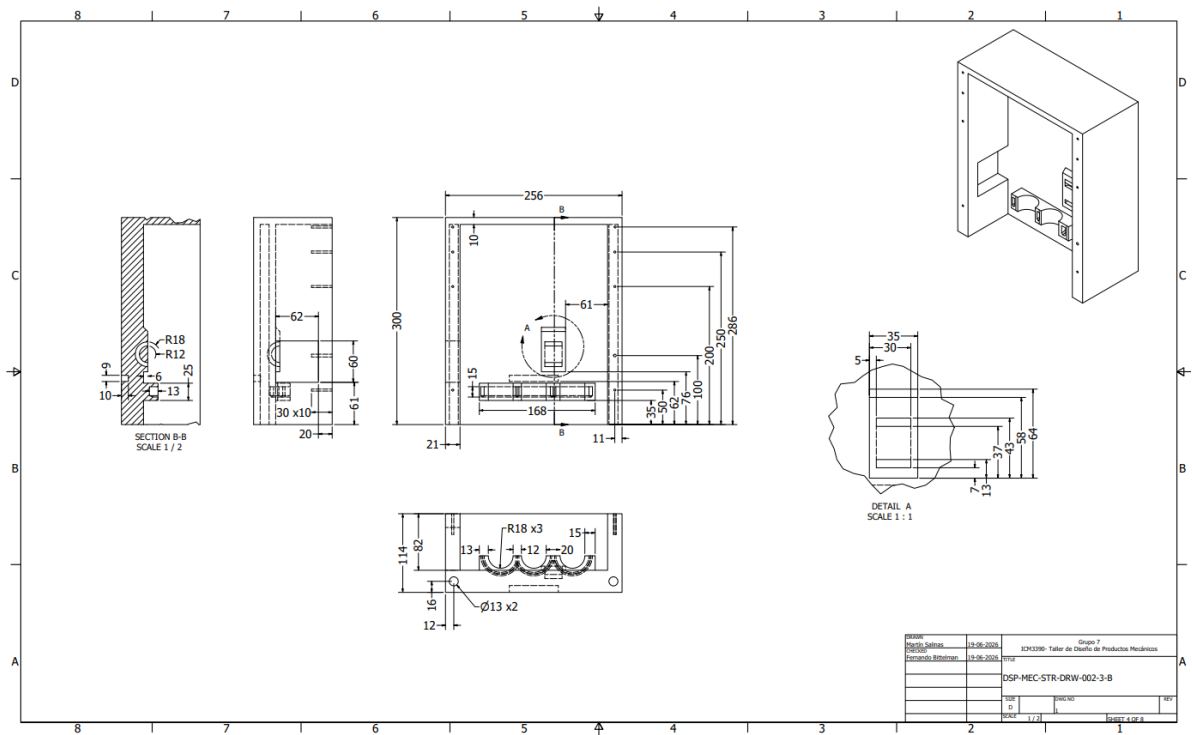


Figura 7: Plano de fabricación DSP-MEC-STR-DRW-002-3-B.

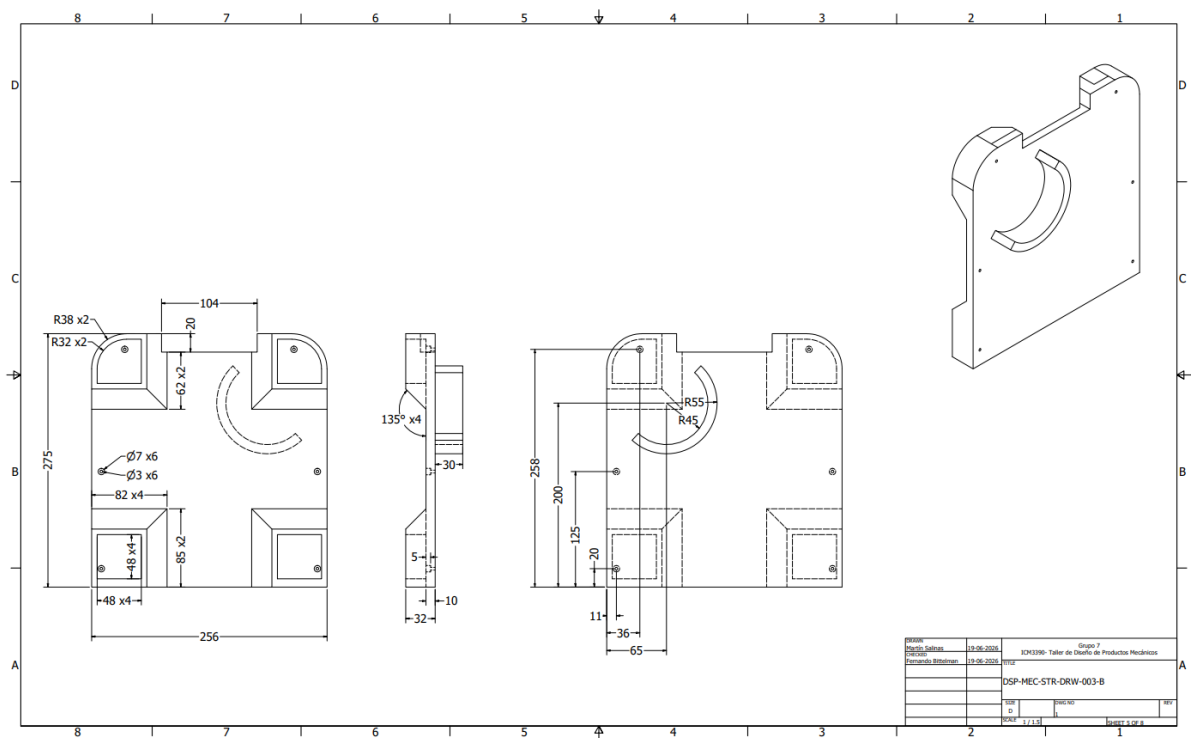


Figura 8: Plano de fabricación DSP-MEC-STR-DRW-003-B.

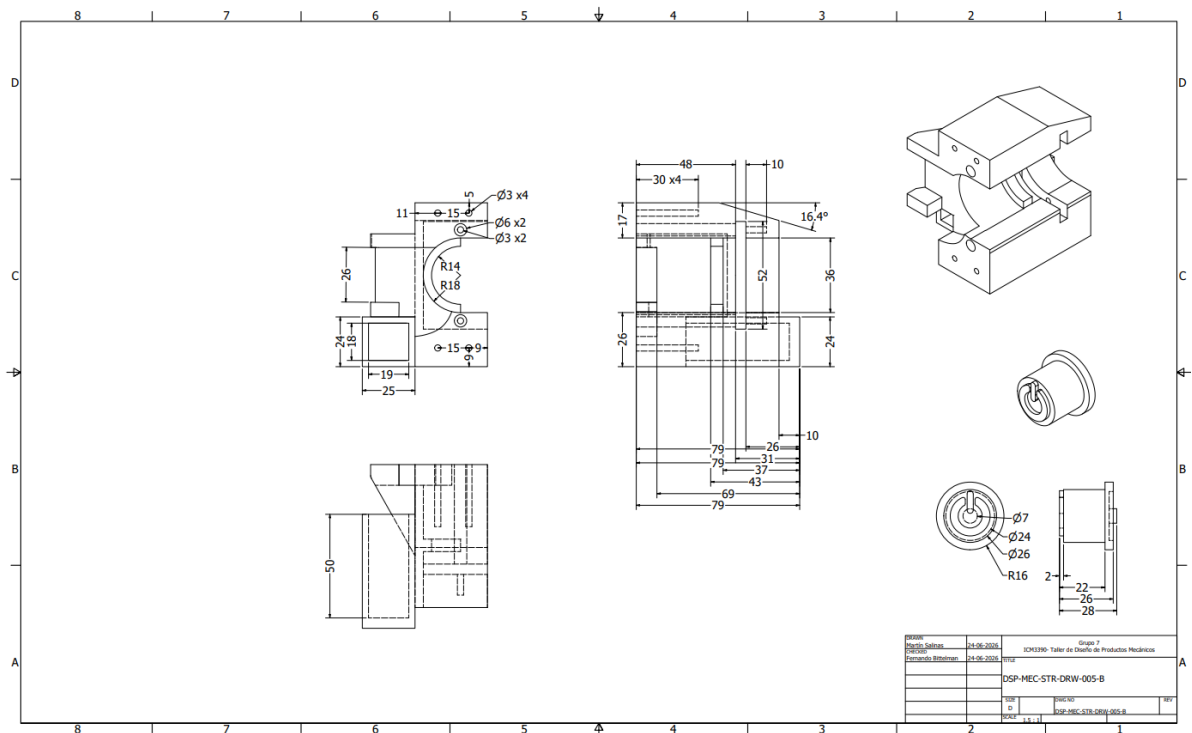


Figura 9: Plano de fabricación DSP-MEC-STR-DRW-005-B.

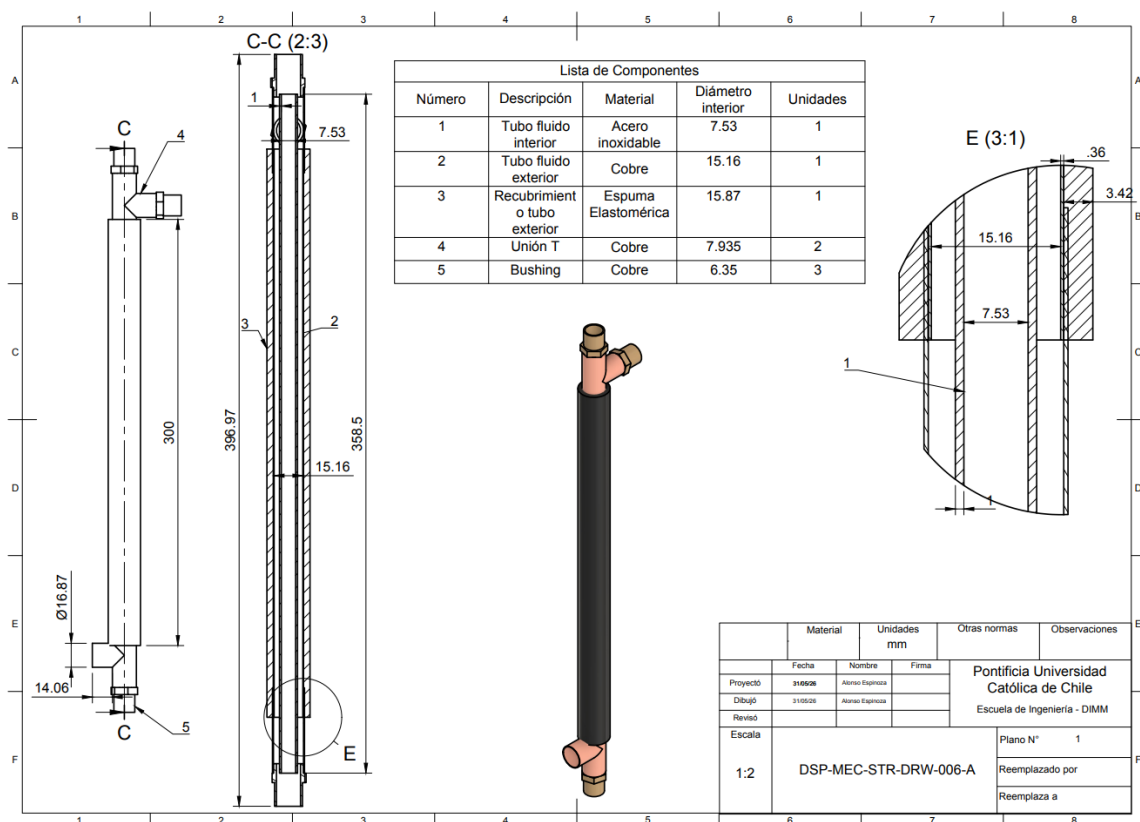


Figura 10: Plano de fabricación DSP-MEC-STR-DRW-006-A.

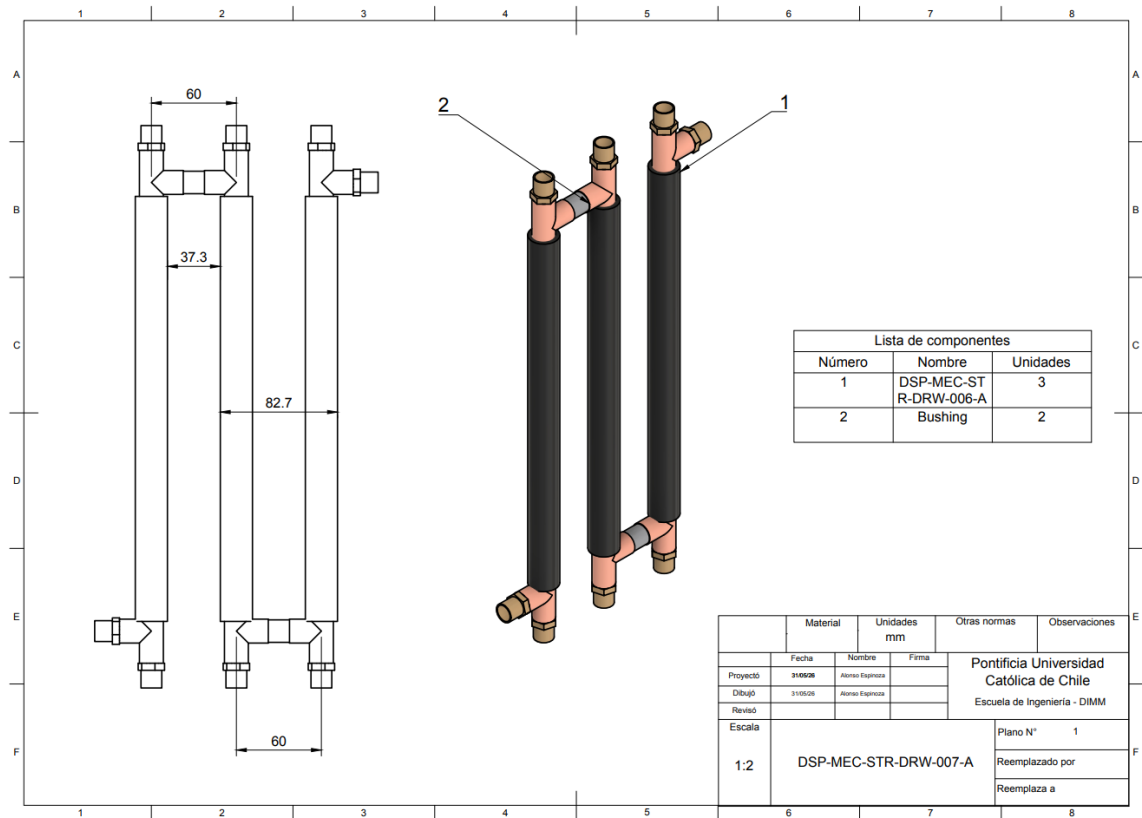


Figura 11: Plano de fabricación DSP-MEC-STR-DRW-007-A.

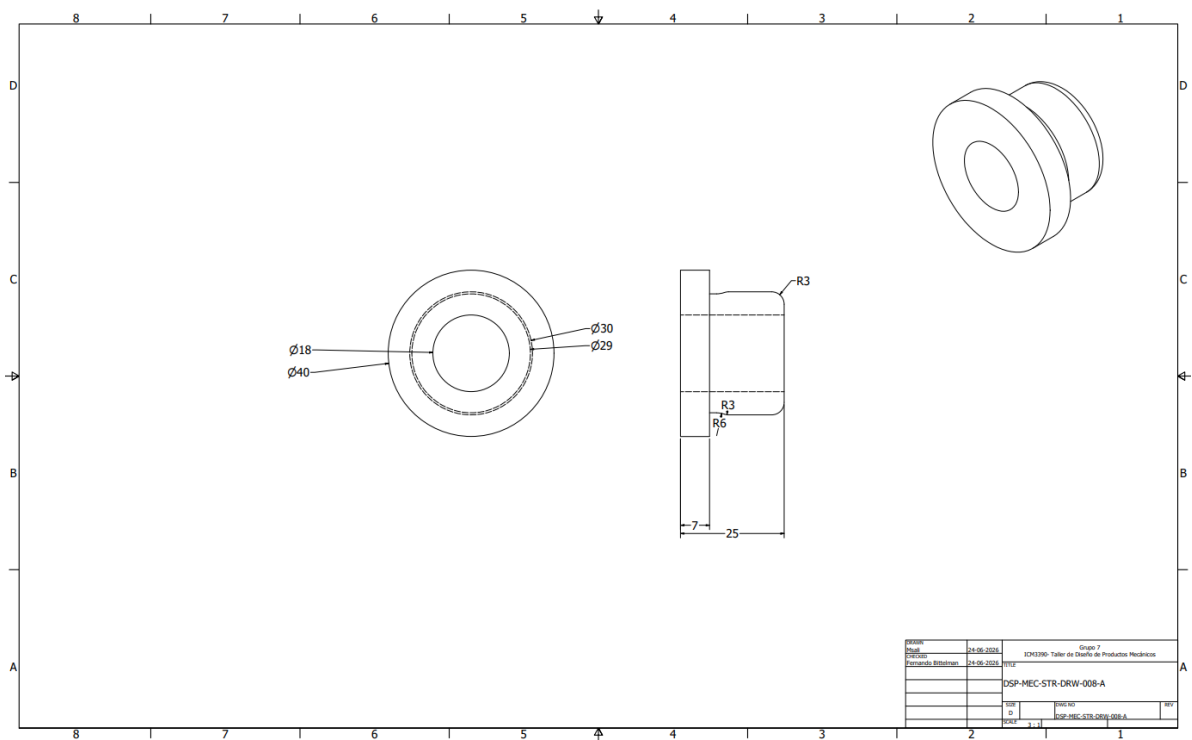


Figura 12: Plano de fabricación DSP-MEC-STR-DRW-008-A.

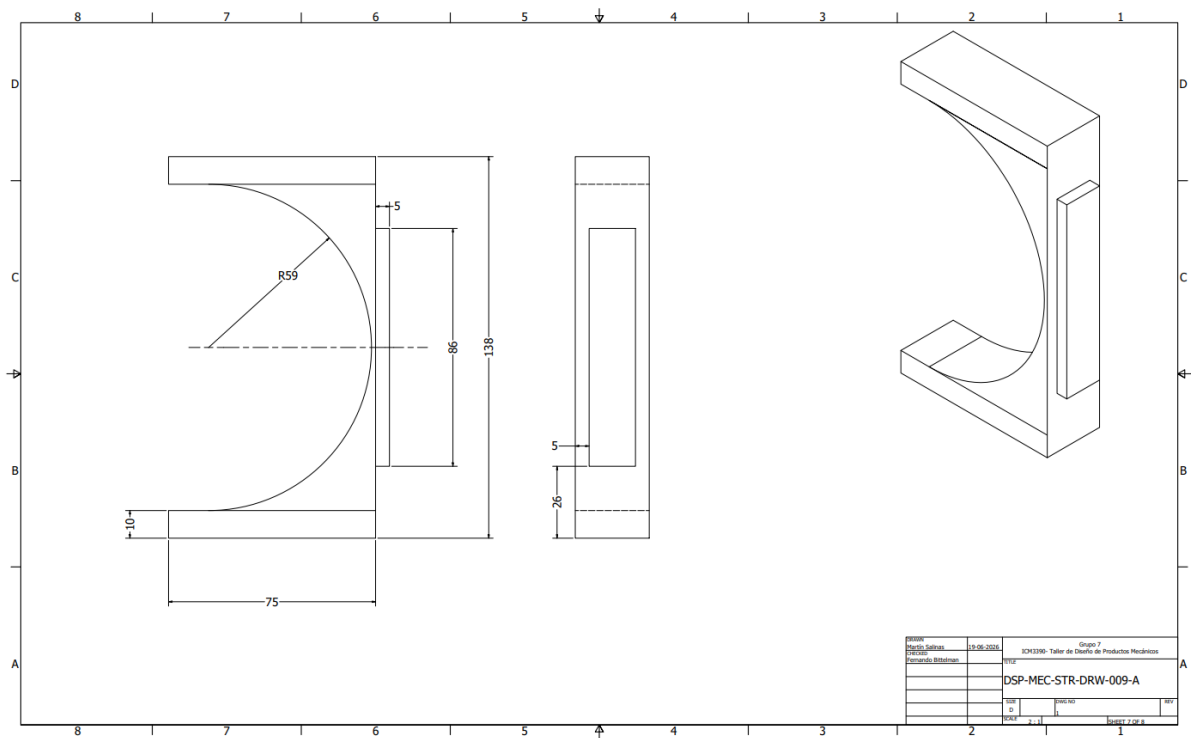


Figura 13: Plano de fabricación DSP-MEC-STR-DRW-009-A.

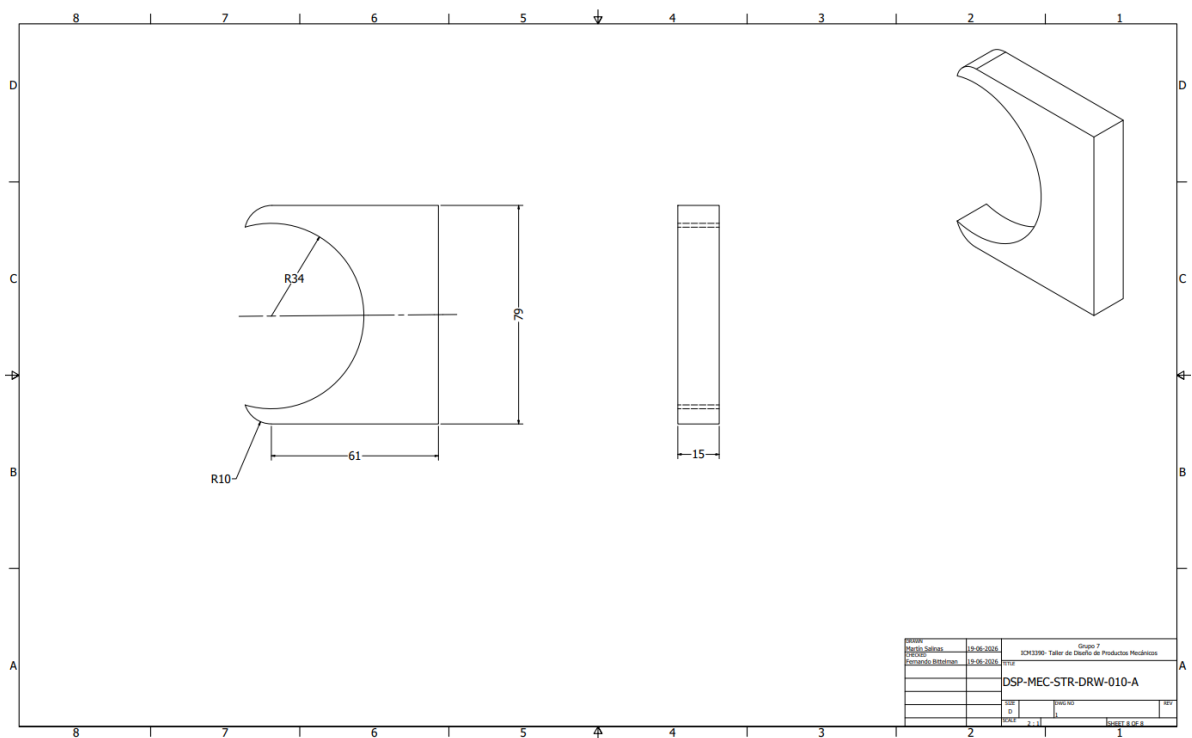


Figura 14: Plano de fabricación DSP-MEC-STR-DRW-010-A.

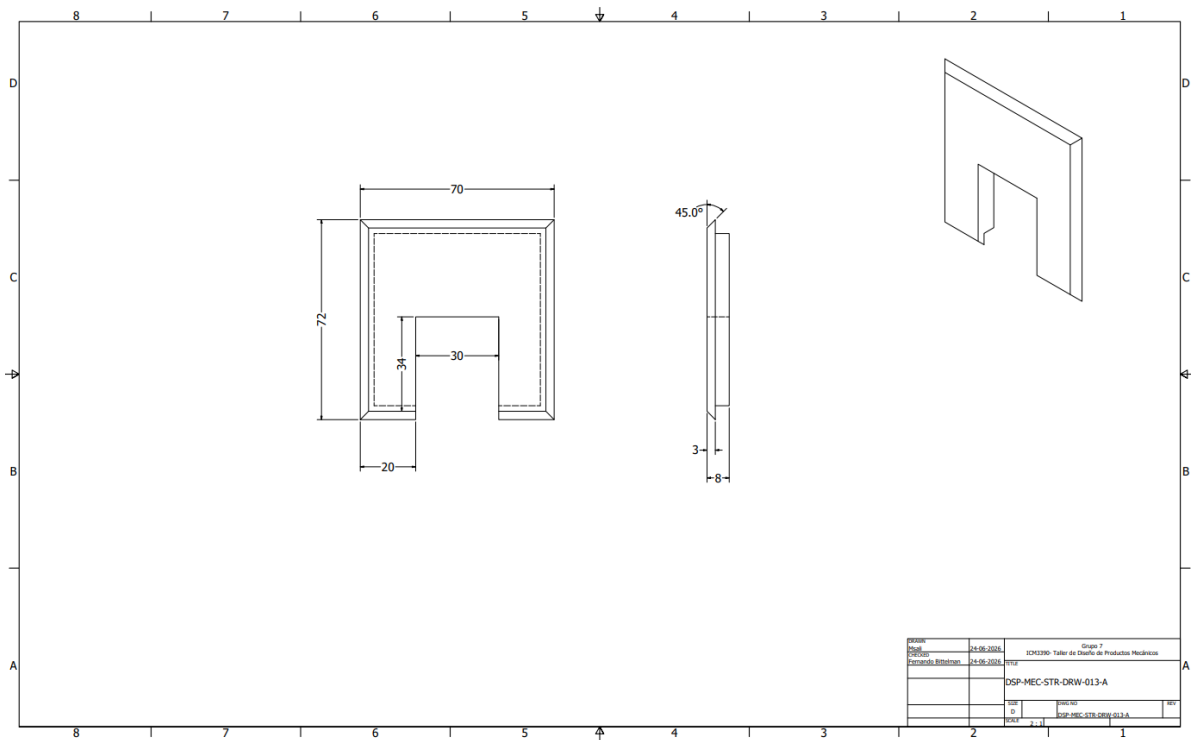


Figura 15: Plano de fabricación DSP-MEC-STR-DRW-013-A.

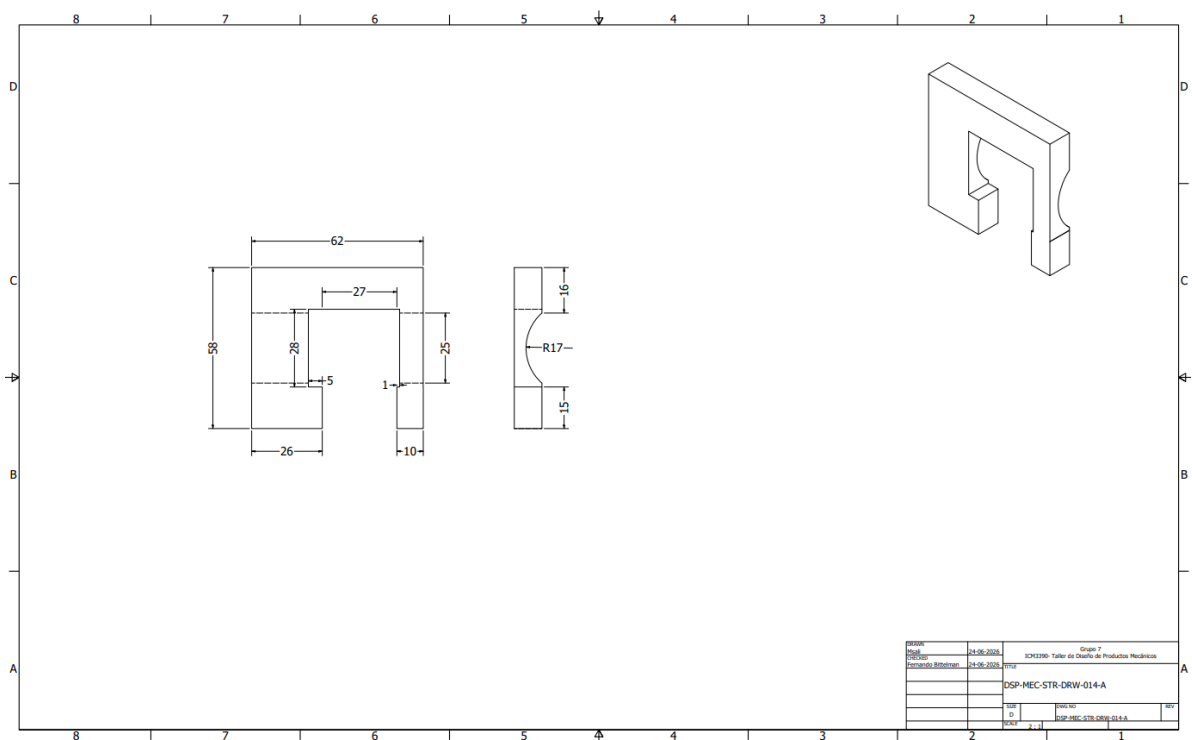


Figura 16: Plano de fabricación DSP-MEC-STR-DRW-014-A.

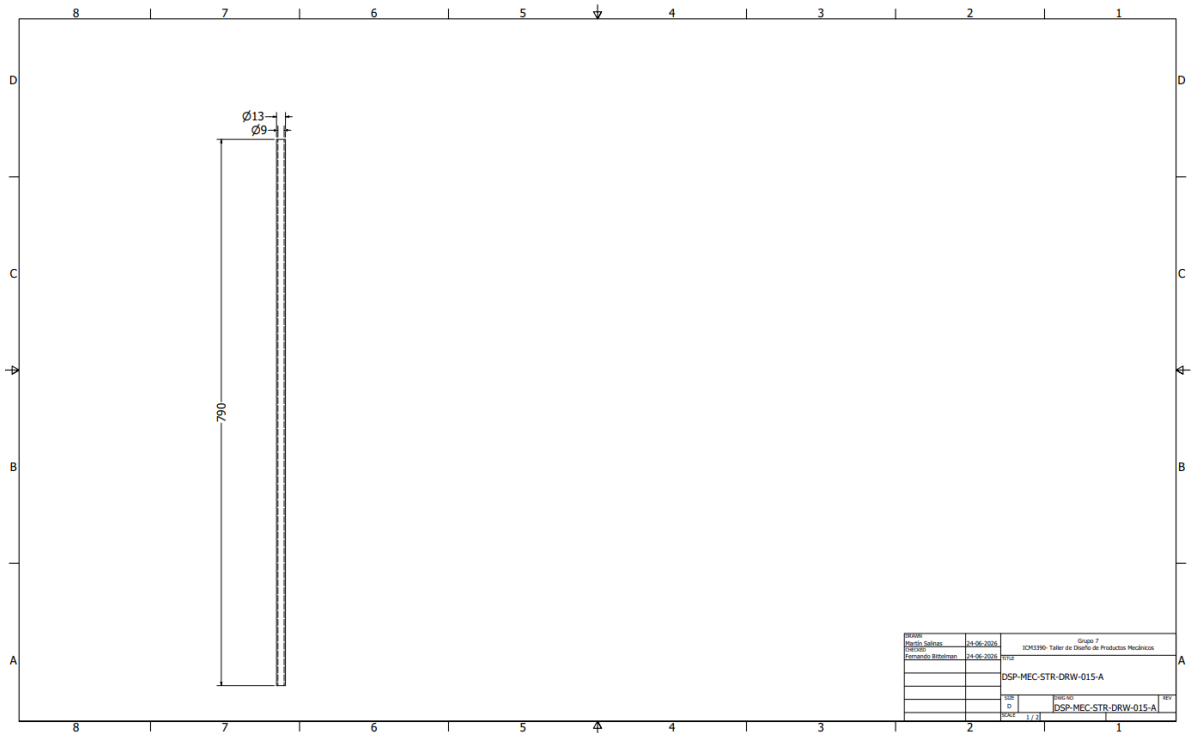


Figura 17: Plano de fabricación DSP-MEC-STR-DRW-015-A.

1.5. Listado de componentes del diseño final

La siguiente tabla resume los principales componentes del diseño final, relacionando su función, especificación y documentación asociada.

Cuadro 3: Componentes del diseño final versión *As Built*.

Componente	Función	Material	Plano asociado
DSP-MEC-STR-001-B	Tapa trasera; su función es cerrar el interior de la estructura y permitir su apertura en caso de necesitar reparaciones.	MDF	DSP-MEC-STR-DRW-001-B
DSP-MEC-STR-002-1-B	Sección estructural inferior; soporta el growler, sostiene la válvula de servicio y en su interior tiene el tanque de recirculación.	PETG	DSP-MEC-STR-DRW-002-1-B

Cuadro 3: Componentes del diseño final versión *As Built*.

Componente	Función	Material	Plano asociado
DSP-MEC-STR-002-2-B	Sección estructural intermedia; sostiene el intercambiador.	PETG	DSP-MEC-STR-DRW-002-2-B
DSP-MEC-STR-002-3-B	Sección estructural superior; sostiene el intercambiador.	PETG	DSP-MEC-STR-DRW-002-3-B
DSP-MEC-STR-003-B	Base de soporte de toda la estructura.	PETG	DSP-MEC-STR-DRW-003-B
DSP-MEC-STR-005-B	Soporte para bomba interior.	PETG	DSP-MEC-STR-DRW-005-B
DSP-MEC-STR-007-A	Intercambiador de calor.	Cobre	DSP-MEC-STR-DRW-007-A
DSP-MEC-STR-008-A	Adaptador de growler a bomba.	TPU	DSP-MEC-STR-DRW-008-A
DSP-MEC-STR-009-A	Soporte para bomba.	PETG	DSP-MEC-STR-DRW-009-A
DSP-MEC-STR-010-A	Soporte para growler.	PETG	DSP-MEC-STR-DRW-010-A
DSP-MEC-STR-013-A	Tapa de entrada de mangueras.	PETG	DSP-MEC-STR-DRW-013-A
DSP-MEC-STR-014-A	Tapa de válvula de servicio.	PETG	DSP-MEC-STR-DRW-014-A
DSP-MEC-STR-015-A	Riel estructural interior.	Aluminio	DSP-MEC-STR-DRW-015-A
Growler	Contener el fluido de servicio.	Vidrio	–
Tanque de recirculación	Contenedor de líquido recirculante.	Vidrio	–
Bomba	Aumentar la presión para mover el fluido.	–	–
Válvula	Válvula de servicio para el fluido.	–	–
Termocupla	Medir la temperatura del fluido de trabajo.	–	–

2. Cambios respecto a la entrega 2

2.1. Cambios geométricos

Entre la versión presentada en la entrega 2 y la versión *As Built*, se realizaron cambios geométricos relevantes en la estructura del dispensador. El cambio principal corresponde al aumento del tamaño general del prototipo, provocado por la necesidad de adaptar el diseño a las mangueras y *fittings* disponibles en el mercado. Debido a este aumento de tamaño, la estructura se dividió en tres secciones principales para facilitar su manufactura mediante impresión 3D y mejorar el proceso de ensamble. Además, se incorporaron dos rieles de aluminio con el objetivo de entregar mayor rigidez, permitir la alineación entre las distintas secciones y reducir la cantidad de material utilizado.

También se realizaron modificaciones en zonas específicas del diseño. Se modificó la sección donde se ancla la válvula dispensadora, de modo que fuera compatible con una válvula comercial. Asimismo, se aumentó el espacio destinado al paso de los tubos del circuito frío y se incorporaron tapas para mejorar el acabado exterior. Junto con esto, se agregó una termocupla para medir la temperatura del fluido de trabajo durante la operación.

Finalmente, se incorporaron patas en la base para mejorar la estabilidad y portabilidad. Además, la placa trasera fue cambiada de PETG a MDF, ya que corresponde a una zona no visible del prototipo. Esta decisión permite disminuir costos y simplificar la manufactura, manteniendo un acabado aceptable.

2.2. Cambios al circuito

Los cambios de diámetro realizados entre mangueras, flexibles y *fittings* respondieron principalmente a la necesidad de adaptar el circuito del fluido a los componentes disponibles comercialmente. En la versión inicial, el diseño consideraba una configuración más idealizada, donde las conexiones podían definirse según los diámetros requeridos por el modelo CAD. Sin embargo, durante la fabricación se debieron seleccionar piezas disponibles en el mercado local. Estas modificaciones no tuvieron como objetivo cambiar la lógica de funcionamiento del sistema, sino asegurar la compatibilidad mecánica entre los distintos elementos y reducir el riesgo de fugas durante la operación. Además, el uso de componentes comerciales permitió simplificar el ensamble y mejorar la disponibilidad de repuestos.

3. Manufactura

3.1. Proceso de manufactura por componente

Cuadro 4: Decisiones de manufactura por componente.

Componente	Proceso de manufactura
DSP-MEC-STR-001-B	Corte con sierra Dremel
DSP-MEC-STR-002-1-B	Impresión 3D
DSP-MEC-STR-002-2-B	Impresión 3D
DSP-MEC-STR-002-3-B	Impresión 3D
DSP-MEC-STR-003-B	Impresión 3D
DSP-MEC-STR-005-B	Impresión 3D
DSP-MEC-STR-007-A	Soldadura con estaño
DSP-MEC-STR-008-A	Impresión 3D
DSP-MEC-STR-009-A	Impresión 3D
DSP-MEC-STR-010-A	Impresión 3D
DSP-MEC-STR-013-A	Impresión 3D
DSP-MEC-STR-014-A	Impresión 3D
DSP-MEC-STR-015-A	Compra del mercado
Growler	Compra del mercado
Bomba	Compra del mercado
Llave	Compra del mercado
Termocupla	Compra del mercado
Tanque de recirculación	Compra del mercado

3.2. Registro de fabricación

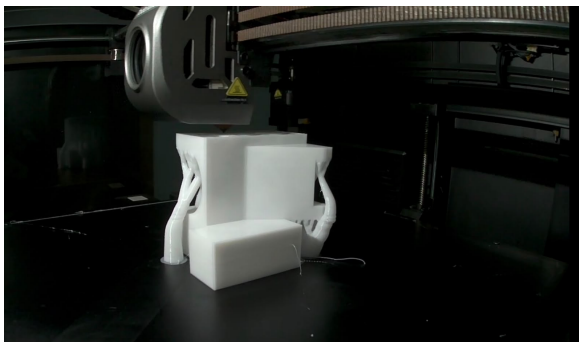


(a) Componentes del intercambiador.

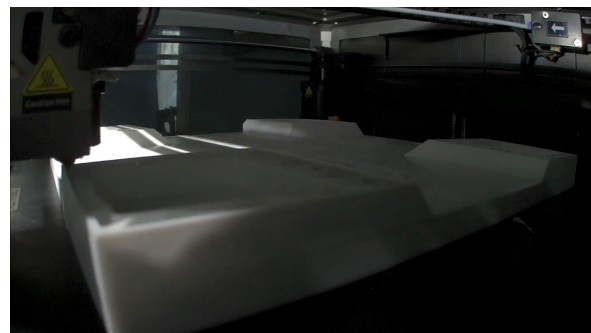


(b) Intercambiador de calor ensamblado.

Figura 18: Registro de fabricación del intercambiador de calor.



(a) Impresión 3D de una sección de la estructura.



(b) Impresión 3D de otra sección de la estructura.

Figura 19: Registro del proceso de impresión 3D de la estructura.



Figura 20: Montaje interior del sistema en la estructura fabricada.

4. Recálculos y simulaciones

A partir de los cambios realizados en la versión *As Built*, se evalúa si las modificaciones requieren actualizar cálculos o simulaciones. En caso de no existir cambios con impacto técnico significativo, se debe justificar explícitamente que los resultados de la entrega 2 siguen siendo válidos.

4.1. Cambios que requieren recálculo

Cuadro 5: Evaluación de cambios con impacto en cálculos o simulaciones.

Cambio	Impacto esperado	Recálculo requerido
Caudal de la bomba 2	Al cambiar la pérdida de carga, se debe ajustar el caudal para compensar la pérdida de carga	Se deben modificar los largos de las tuberías para el cálculo realizado de las pérdidas de carga.
Tiempo de enfriamiento	Al cambiar el caudal, cambiará la velocidad y, por ende, la transferencia de calor	Se deben recalcular los coeficientes de convección para calcular la efectividad de cada pasada.

4.2. Recálculos de diseño

Se recalcula el punto de operación para la bomba 2 en el caso del agua con gas y en el caso del agua sin gas.

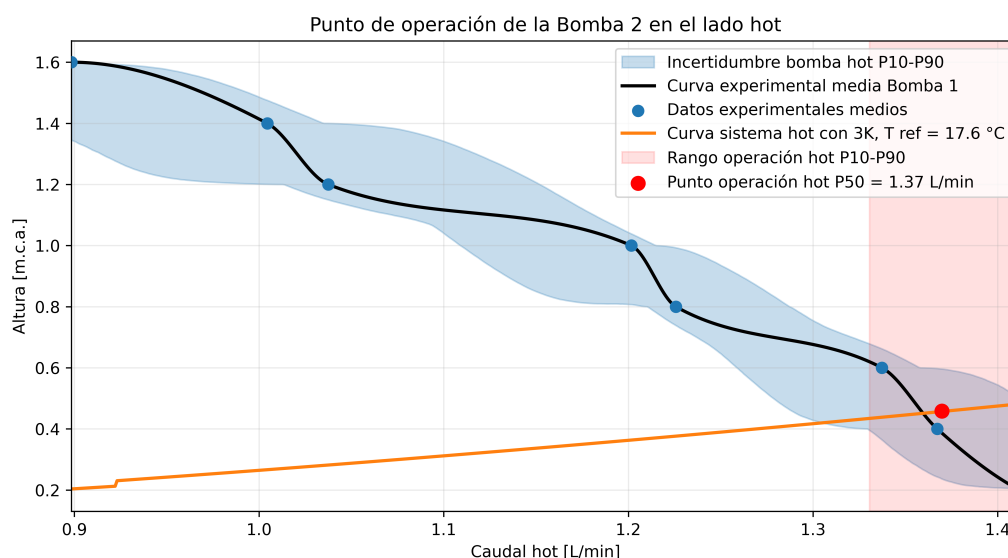


Figura 21: Punto de operación de la bomba 2 para el agua sin gas.

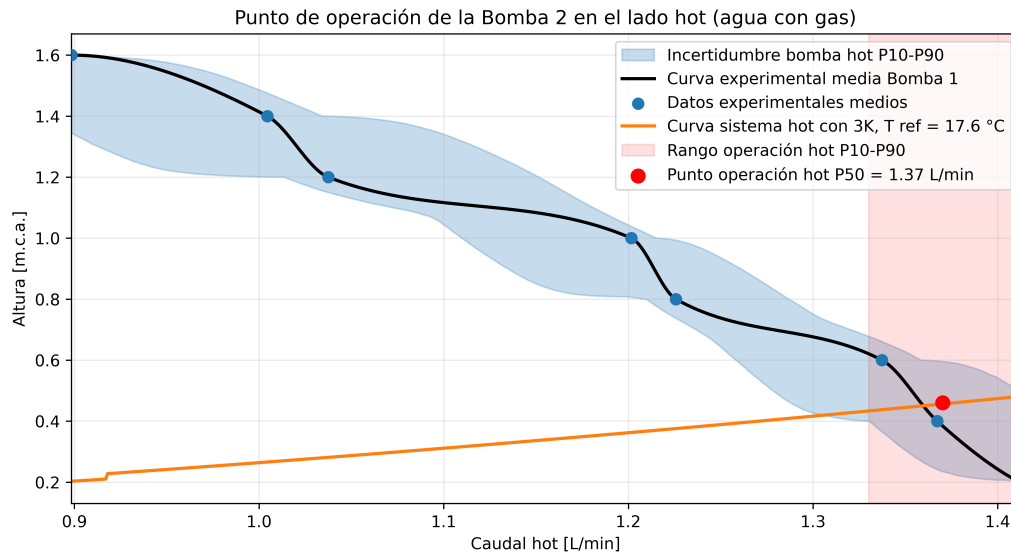


Figura 22: Punto de operación de la bomba 2 para el agua con gas.

4.3. Actualización de simulaciones

Dado que se modificó el sistema de tuberías, los cálculos realizados del tiempo de enfriamiento cambiarán. Se vuelven a realizar las simulaciones de Monte Carlo para evaluar el impacto del cambio.

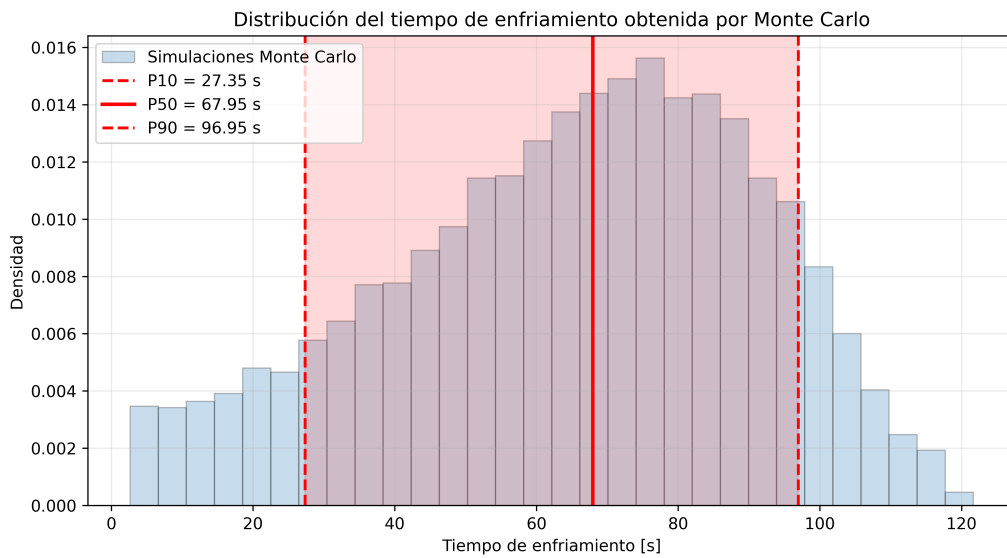


Figura 23: Distribución del tiempo de enfriamiento obtenida con Monte Carlo para el agua sin gas.

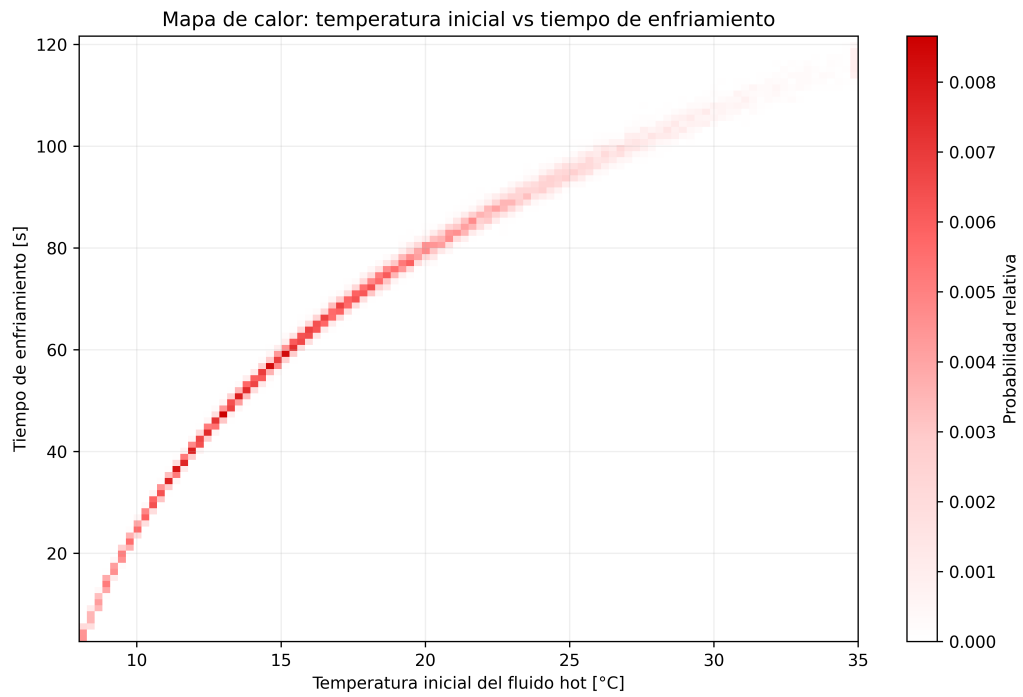


Figura 24: Mapa de calor de temperatura inicial vs. tiempo de enfriamiento obtenido con Monte Carlo para el agua sin gas.

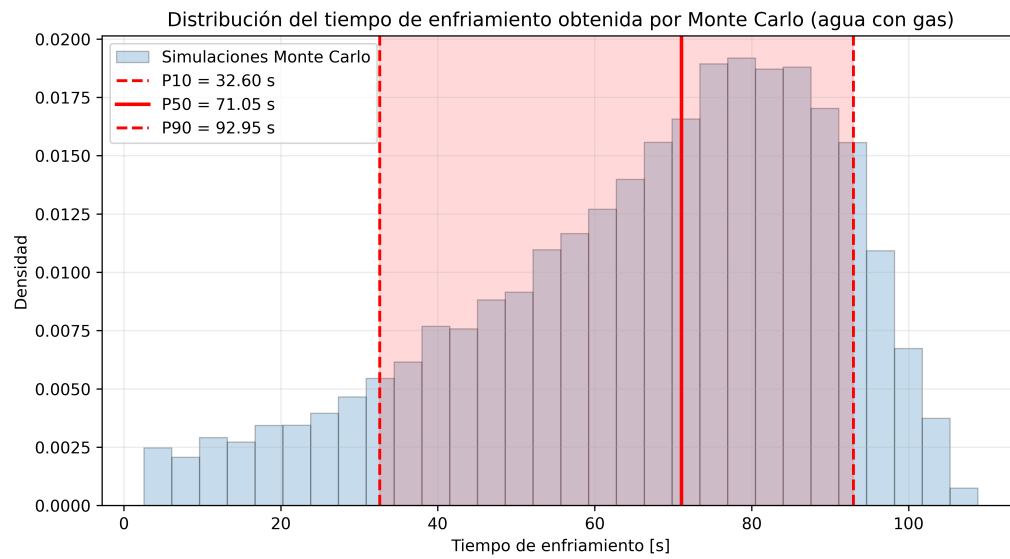


Figura 25: Distribución del tiempo de enfriamiento obtenida con Monte Carlo para el agua con gas.

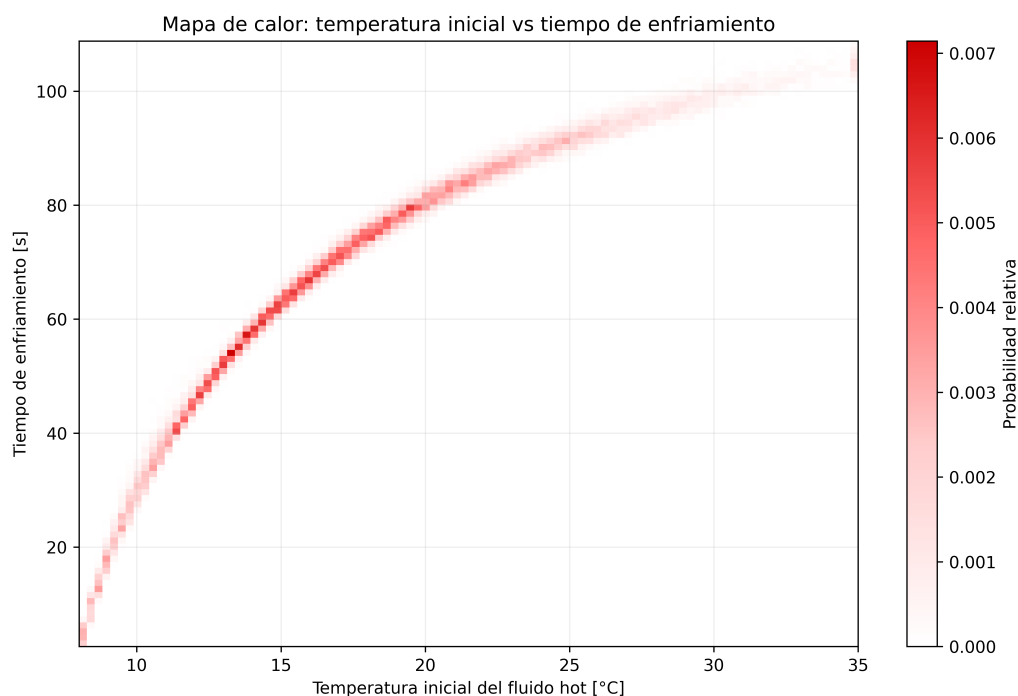


Figura 26: Mapa de calor de temperatura inicial vs. tiempo de enfriamiento obtenido con Monte Carlo para el agua con gas.

4.4. Comparación con resultados de entrega 2

En la siguiente tabla se comparan los resultados de la entrega 2 y su respectiva actualización, así como su cambio porcentual.

Cuadro 6: Comparación de resultados calculados o simulados.

Variable	Entrega 2	Entrega 3 actualizada	Cambio porcentual
Caudal bomba 2 para agua con gas	1.40 L/min	1.37 L/min	-2.14 %
Caudal bomba 2 para agua sin gas	1.40 L/min	1.37 L/min	-2.14 %
Tiempo de enfriamiento agua con gas (valor P50)	65.65 s	71.05 s	8.22 %
Tiempo de enfriamiento agua sin gas (valor P50)	62.95 s	67.95 s	7.94 %

5. Especificaciones finales y prueba

Cuadro 7: Tabla final de especificaciones.

Variable	Entrega 2	Entrega 3 P10	Entrega 3 P50	Entrega 3 P90	Prueba
Temperatura de salida	8 °C	8 °C	8 °C	8 °C	
Caudal bomba 2 para agua con gas	1.40 L/min	1.33 L/min	1.37 L/min	1.41 L/min	
Caudal bomba 2 para agua sin gas	1.40 L/min	1.33 L/min	1.37 L/min	1.41 L/min	
Tiempo de enfriamiento agua con gas	65.65 s	32.6 s	71.05 s	92.95 s	
Tiempo de enfriamiento agua sin gas	62.95 s	27.35 s	67.95 s	96.95 s	

6. Costos del proyecto

Finalmente, se comparan los costos estimados en la entrega 2 con los costos reales ejecutados durante la fabricación. Esta comparación incluye materiales, componentes y manufactura, de modo que el costo final represente el valor total requerido para replicar el prototipo. A continuación se justifica cada categoría de costo antes de presentar la comparación consolidada.

6.1. Costo de materiales y componentes

La estimación preliminar de la entrega 2 consideró un costo de compra de \$44.279, calculado a partir de la lista de materiales prevista en esa etapa del diseño. Durante la fabricación efectiva, el costo real de materiales y componentes ascendió a \$65.804. Esta diferencia se debe principalmente a la incorporación de fittings y conexiones adicionales que no estaban contemplados en la estimación inicial. Al avanzar en el montaje del prototipo surgió la necesidad de agregar uniones, terminales y elementos de acople complementarios para resolver la conexión efectiva entre los distintos tramos del circuito hidráulico, lo que incrementó el número de componentes comerciales respecto a lo proyectado. A esto se suma el mayor costo del filamento PETG, que pasó de \$9.830 por kilogramo en la estimación inicial a un costo real de \$19.980 por las dos unidades efectivamente utilizadas en la impresión de las piezas y sus soportes.

La Tabla 8 presenta el detalle completo de los materiales y componentes adquiridos para la fabricación del prototipo, con sus cantidades y precios reales.

Cuadro 8: Lista de materiales y componentes (BOM) con costos reales de fabricación.

Material	Cant. venta	Cant. req.	Precio bruto	Precio neto	Fuente
Manguera Flexible Trenzada de Acero 20cm	1	2	\$2.231	\$4.462	(AliExpress, s ff)
Manguera Flexible Trenzada de Acero 40cm	2	2	\$3.112	\$3.112	(AliExpress, s fg)
Manguera Flexible Trenzada de Acero 100cm	1	1	\$3.417	\$3.417	(AliExpress, s fe)
Bushing 3/8 HI 1/2 HE	1	8	\$592	\$4.736	(AliExpress, s fa)
Cachimba 1/2 HI	1	1	\$529	\$529	(AliExpress, s fb)
Niple 1/2 HIHI	1	1	\$957	\$957	(AliExpress, s fh)

Continúa en la página siguiente

Material	Cant. venta	Cant. req.	Precio bruto	Precio neto	Fuente
Cachimbra 1/4 HE	1	2	\$324	\$648	(AliExpress, s fc)
Válvula 1/2 3 vías	1	1	\$6.800	\$6.800	(AliExpress, s fi)
Dispensador Eléctrico de Agua	1	2	\$2.990	\$5.980	(Lider, s f)
Terminal bronce SO HE 1/2"	1	8	\$990	\$7.920	(Imperial, s fb)
Tubo inox 3/8"	6	1,2	\$6.426	\$1.285	(Otero Industrial, s f)
Tubo cobre 1/2"	1	0,9	\$4.790	\$4.311	(Sodimac, s f)
Manguera de PVC 2 metros	2	1	\$2.443	\$1.222	(AliExpress, s fd)
Aislante para cañerías 1/2"15mm x1m	2	0,9	\$990	\$446	(Imperial, s fa)
PETG Blanco	1	2	\$9.990	\$19.980	(Mercado Libre Chile, s f)
Total				\$65.804	

6.2. Costo de manufactura interna

Las piezas del prototipo se fabricaron mediante impresión 3D en impresoras propias del equipo, por lo que no existe costo de arriendo ni de servicio externo. El único insumo a valorizar es, por tanto, el consumo eléctrico de las máquinas durante su operación. La fabricación requirió un total de 40 horas de impresión.

Para valorizar este consumo se consideró una potencia promedio de operación de 0,4 kW por impresora, valor representativo de una impresora FDM de escritorio durante el régimen normal de impresión, considerando el consumo asociado a la cama caliente, el *hotend*, los motores y la electrónica de control. El precio de la energía se tomó como referencia a partir de la tarifa residencial BT1a vigente en la Región Metropolitana en junio de 2026. En particular, se utilizó como valor aproximado la tarifa con IVA de 210 \$/kWh, correspondiente a la tarifa BT1a para red BT_AA y tramo ETR T1, según los cuadros tarifarios de suministro eléctrico (Enel

Distribución Chile S.A., 2026).

Con estos parámetros, el costo eléctrico asociado al proceso de impresión se obtiene como el producto entre la potencia promedio de operación, el tiempo total de impresión y el precio de la energía:

$$C_{\text{luz}} = 0,4 \text{ kW} \times 66 \text{ h} \times 210 \frac{\$}{\text{kWh}} = \$5,544 \quad (1)$$

Este monto corresponde al costo eléctrico estimado de la impresión 3D, por lo que debe considerarse como parte del costo de manufactura interna del proyecto.

6.3. Otras categorías de costo

No se incurrió en costos de manufactura externa ni en arriendo de herramientas de terceros, dado que la fabricación e impresión de las piezas se realizó con equipamiento propio. El ensamble final del prototipo requirió aproximadamente una hora de trabajo, correspondiente al montaje e integración de las piezas fabricadas y componentes comerciales. Sin embargo, al igual que el resto de las horas humanas aportadas por el equipo, este tiempo no fue valorizado monetariamente en el presente informe.

6.4. Comparación entre costos estimados y costos reales

Una vez justificado el origen de cada valor, la Tabla 9 consolida la comparación entre la estimación de la entrega 2 y los costos reales ejecutados.

Cuadro 9: Comparación de costos estimados en entrega 2 y costos reales ejecutados.

Ítem	Costo estimado entrega 2	Costo real entrega 3	Comentario
Materiales y componentes comerciales	\$44.279	\$65.804	Fittings y conexiones adicionales no contemplados
Manufactura interna	\$0	\$5.544	66 h de impresión 3D en impresoras propias (solo electricidad)
Manufactura externa	\$0	\$0	No se requirió manufactura externa
Herramientas de terceros	\$0	\$0	Se usaron herramientas e impresoras propias
Otros costos	\$0	\$0	—
Total	\$44.279	\$70.844	Diferencia de +\$26.565 (+60 %)

En síntesis, el costo real ejecutado del prototipo fue superior al estimado en la entrega anterior, principalmente debido a la incorporación de fittings y conexiones adicionales, junto con un mayor costo del filamento PETG utilizado en la fabricación. Además, aunque no se recurrió a manufactura externa ni a herramientas de terceros, se valorizó el consumo eléctrico asociado a 66 horas de impresión 3D en equipos propios. Considerando los materiales, componentes comerciales y la manufactura interna, el costo total de fabricación del prototipo asciende a 70,844, lo que representa un aumento de 26,565 respecto de la estimación inicial.

Referencias

AliExpress (s. f.a). Bushing 3/8 HI 1/2 HE. Consultado el 25 de junio de 2026.

AliExpress (s. f.b). Cachimba 1/2 HI. Consultado el 25 de junio de 2026.

AliExpress (s. f.c). Cachimbra 1/4 HE. Consultado el 25 de junio de 2026.

AliExpress (s. f.d). Manguera de PVC 2 metros. Consultado el 25 de junio de 2026.

AliExpress (s. f.e). Manguera flexible trenzada de acero 100 cm. Consultado el 25 de junio de 2026.

AliExpress (s. f.f). Manguera flexible trenzada de acero 20 cm. Consultado el 25 de junio de 2026.

AliExpress (s. f.g). Manguera flexible trenzada de acero 40 cm. Consultado el 25 de junio de 2026.

AliExpress (s. f.h). Niple 1/2 HIHI. Consultado el 25 de junio de 2026.

AliExpress (s. f.i). Válvula 1/2 de 3 vías. Consultado el 25 de junio de 2026.

Enel Distribución Chile S.A. (2026). Tarifas de suministro eléctrico: Tarifa BT1, junio de 2026. Tarifa residencial BT1a, Región Metropolitana, red BT_AA, tramo ETR T1. Consultado en junio de 2026.

Imperial (s. f.a). Aislante para cañerías 1/2 15 mm x 1 m. Consultado el 25 de junio de 2026.

Imperial (s. f.b). Terminal bronce SO HE 1/2. Consultado el 25 de junio de 2026.

Lider (s. f.). Dispensador eléctrico de agua. Consultado el 25 de junio de 2026.

Mercado Libre Chile (s. f.). Filamento 3D PETG Tronxy blanco de 1,75 mm y 1 kg. Consultado el 25 de junio de 2026.

Otero Industrial (s. f.). Tubo acero inoxidable con costura 304. Consultado el 25 de junio de 2026.

Sodimac (s. f.). Cañería de cobre 1/2 x 1 m. Consultado el 25 de junio de 2026.

7. Anexos

7.1. Repositorio del CAD del proyecto

Los archivos CAD asociados al prototipo físico se encuentran disponibles en el siguiente repositorio de GitHub:

<https://github.com/fbittelman/Proyecto-de-titulo-Entrega-prototipo-f-sico>

Este repositorio contiene los modelos y archivos necesarios para revisar la geometría del diseño, consultar el ensamble del sistema y acceder a los componentes utilizados en la versión final del prototipo.

7.2. Instructivo de uso del dispensador

Como complemento a la documentación técnica del prototipo, se incluye el instructivo de uso del dispensador. Este documento presenta las indicaciones necesarias para la operación del sistema, considerando la conexión de los componentes, el procedimiento de uso y las precauciones básicas durante la prueba experimental.

MANUAL DE USO · USUARIO FINAL

EL ENFRIADOR

DISPENSADOR PORTÁTIL REFRIGERADO · VERSIÓN EN ESPAÑOL

Sistema de enfriamiento y dispensado para growler de 2 L · Agua sin gas y gasificada. Lee el manual completo antes del primer uso.



Vista general del dispensador armado con el growler instalado.

ANTES DE EMPEZAR

Verifica que tengas todo conectado

- **Ambas bombas conectadas a la corriente.** El sistema no funciona si alguna de las dos bombas está desenchufada.
- **Bomba 1 acoplada al líquido a servir.** Es el punto más importante para que el dispensado funcione.
- **Growler de 2 L instalado** en su posición.
- **Enfriador Lauda Alpha RA8 disponible** junto al dispensador.

⚠ **Seguridad eléctrica:** conecta las bombas con las manos secas y mantén las conexiones eléctricas lejos de zonas con agua o posibles fugas.

PROCESO PREVIO · CEBADO DE LA BOMBA

0

Cebado de la bomba

Este es el **primer paso** y debe hacerse antes de operar el sistema. Consiste en **llenar el recipiente del circuito de recirculación hasta la marca** y luego **activar la recirculación**.

Mantén la recirculación activa **hasta que la altura del líquido en la marca del recirculador se estabilice**. Cuando el nivel deja de bajar y se mantiene constante, la bomba está cebada y sin aire.



Llenar el recirculador hasta la marca de 300 ml y recircular hasta que el nivel se estabilice.

Importante No avances a la instalación hasta que el nivel del recirculador esté estable. Un cebado incompleto deja aire en la bomba y afecta el enfriamiento y el dispensado.

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DEL ENFRIADOR

1

Conecta el intercambiador de calor al Lauda

El intercambiador tiene **dos conexiones, una a cada lado**. Ambas se conectan al Lauda mediante las mangueras del circuito frío.

La dirección sí importa: la conexión **inferior es la entrada (IN)** y la **superior es la salida (OUT)**. Respeta este orden al conectar las mangueras al Lauda y asegúrate de que **ambas queden bien roscadas**.



Conectores del circuito frío: inferior = entrada (IN), superior = salida (OUT).

Importante Verifica que ambas conexiones queden firmes y bien roscadas para evitar fugas del circuito frío.

2

Enciende el Lauda y espera a que se estabilice

El **Lauda debe estar funcionando primero**. Programa la consigna en **3 °C** y enciéndelo. Espera a que alcance un **comportamiento estable** antes de conectar el producto.

Por qué 3 °C El Lauda se fija más frío que la temperatura final del producto (8 °C) para lograr el intercambio de calor necesario.

3

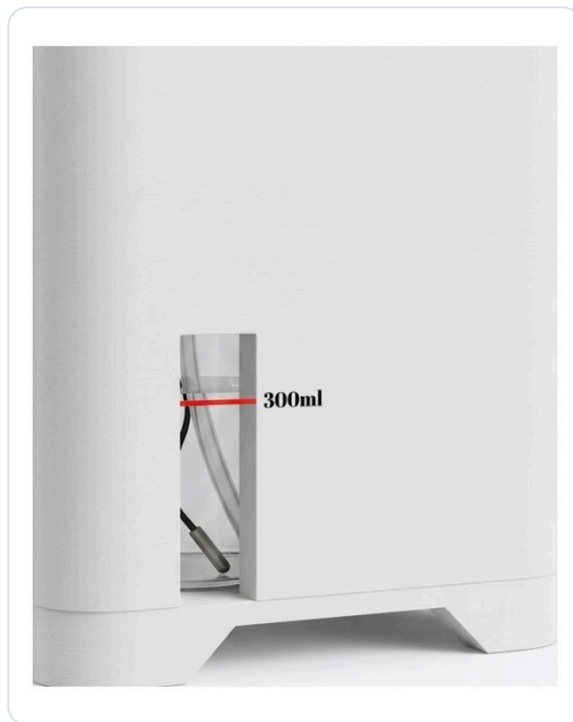
Carga inicial con líquido

Con el Lauda estable, rellena el sistema con aproximadamente **300 mL de líquido**, hasta que la **marca lateral** lo indique. Para cargar, presiona el **botón superior**.

Cuando el líquido alcanza la marca del costado, el sistema queda cargado y listo.



Apretar el botón superior: «Iniciar carga».



Cargar hasta la marca lateral de 300 ml.

Importante No continúes hasta que el líquido llegue a la marca lateral.

4

Activa el enfriamiento

Con el sistema cargado, presiona el **segundo botón** (botón de **enfriamiento**). El flujo **recircula** a través del intercambiador para enfriarse.

Tras unos **5 minutos**, el producto alcanza cerca de **8 °C**, listo para servir.



Apretar el botón para iniciar el enfriamiento.

Tiempo Espera los 5 minutos completos antes de dispensar. En agua gasificada, servir frío ayuda a conservar el gas.

DISPENSADO

5

Sirve abriendo la válvula de tres pasos

Con el producto frío, dispénsalo **abriendo la válvula de tres pasos**, ubicada **al frente del equipo**. Coloca el vaso bajo la salida y abre la válvula.



Salida de agua: abrir la válvula de tres pasos frontal y colocar el vaso debajo.

⚠ **Muy importante** Vuelve a **cerrar la válvula** una vez que termines de servir. Dejarla abierta puede causar derrames o vaciar el sistema.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

A

Limpieza estándar: recircular con agua

Para la limpieza habitual, **recircula agua por el sistema varias veces**. Carga agua limpia, activa la recirculación y repite el ciclo hasta que el agua salga limpia.

Recomendación Haz esta limpieza después de cada uso, sobre todo tras usar agua gasificada.

B

Limpieza profunda: desmontar tapa y conexiones

Para una limpieza profunda, **desacopla la tapa trasera** y **desconecta las conexiones de ½ pulgada**. Esto da acceso completo al circuito interno para limpiar a fondo bombas, intercambiador y mangueras.



Tapa trasera desacoplada: las conexiones de ½" a desconectar para la limpieza profunda.

⚠ **Antes de desmontar** Desconecta ambas bombas de la corriente antes de abrir la tapa y soltar las conexiones de ½ pulgada.

Resumen rápido: Cebat la bomba (llenar recirculador hasta la marca y recircular hasta nivel estable) → conectar intercambiador al Lauda → Lauda a 3 °C estable → cargar 300 mL (botón superior) → enfriamiento (segundo botón, ~5 min → 8 °C) → servir abriendo la válvula frontal y **cerrarla al terminar** → limpiar recirculando agua; limpieza profunda desmontando tapa y conexiones de ½".

ENGLISH VERSION BELOW

EL ENFRIADOR

PORTABLE REFRIGERATED DISPENSER · ENGLISH VERSION

Cooling and dispensing system for a 2 L growler · Still and sparkling water. Read the full manual before first use.



General view of the assembled dispenser with the growler installed.

BEFORE YOU START

Check that everything is connected

- **Both pumps plugged into power.** The system will not work if either pump is unplugged.
- **Pump 1 coupled to the liquid to be served.** This is the most important point for dispensing to work.
- **2 L growler installed** in place.
- **Lauda Alpha RA8 chiller available** next to the dispenser.

⚠ **Electrical safety:** connect the pumps with dry hands and keep electrical connections away from water or possible leaks.

PRELIMINARY PROCESS · PUMP PRIMING

0

Pump priming

This is the **first step** and must be done before operating the system. It consists of **filling the recirculation circuit reservoir up to the mark** and then **activating recirculation**.

Keep recirculation running **until the liquid height at the recirculator mark stabilizes**. When the level stops dropping and holds steady, the pump is primed and air-free.



Fill the recirculator to the 300 ml mark and recirculate until the level stabilizes.

Important Do not move on to installation until the recirculator level is stable. Incomplete priming leaves air in the pump and impairs cooling and dispensing.

1

Connect the heat exchanger to the Lauda

The heat exchanger has **two connections, one on each side**. Both connect to the Lauda via the cold-circuit hoses.

Direction does matter: the **lower connection is the inlet (IN)** and the **upper one is the outlet (OUT)**. Follow this order when connecting the hoses to the Lauda and make sure **both are well threaded**.



Cold-circuit connectors: lower = inlet (IN), upper = outlet (OUT).

Important Check that both connections are firm and well threaded to avoid cold-circuit leaks.

2

Turn on the Lauda and let it stabilize

The **Lauda must be running first**. Set the setpoint to **3 °C** and turn it on. Wait until it reaches **stable behavior** before connecting the product.

Why 3 °C The Lauda is set colder than the product's final temperature (8 °C) to achieve the required heat exchange.

3

Initial charge with liquid

With the Lauda stable, fill the system with about **300 mL of liquid** until the **side mark** indicates it. To charge, press the **top button**.

When the liquid reaches the side mark, the system is charged and ready.



Press the top button: "Start charging".



Charge until the 300 ml side mark.

Important Do not continue until the liquid reaches the side mark.

COOLING

4

Activate cooling

With the system charged, press the **second button** (the **cooling button**). The flow **recirculates** through the exchanger to cool down.

After about **5 minutes**, the product reaches around **8 °C**, ready to serve.



Press the button to start cooling.

Timing Wait the full 5 minutes before dispensing. For sparkling water, serving cold helps retain the gas.

DISPENSING

5

Serve by opening the three-way valve

With the product cold, dispense it by **opening the three-way valve**, located at the **front of the unit**. Place the glass under the outlet and open the valve.



Water outlet: open the front three-way valve and place the glass underneath.

⚠ **Very important** Close the valve again once you finish serving. Leaving it open can cause spills or drain the system.

CLEANING AND MAINTENANCE

A

Standard cleaning: recirculate with water

For routine cleaning, **recirculate water through the system several times**. Charge clean water, activate recirculation, and repeat the cycle until the water runs clean.

Tip Do this cleaning after every use, especially after sparkling water.

B**Deep cleaning: remove cover and connections**

For deep cleaning, **detach the rear cover** and **disconnect the ½-inch connections**. This gives full access to the internal circuit to thoroughly clean pumps, exchanger, and hoses.



Rear cover detached: the ½" connections to disconnect for deep cleaning.

⚠ **Before disassembly** Disconnect both pumps from power before opening the cover and releasing the ½-inch connections.

Quick summary: Prime the pump (fill recirculator to the mark and recirculate until level is stable) → connect exchanger to the Lauda → Lauda stable at 3 °C → charge 300 mL (top button) → cooling (second button, ~5 min → 8 °C) → serve by opening the front valve and **close it when done** → clean by recirculating water; deep clean by removing the cover and the ½" connections.